

11 | Η εξίσωση $x^v = a$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

11.1 Εξισώσεις της μορφής $x^v = a$

Για μια εξίσωση της μορφής $x^v = a$ έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν v **άρτιος** και $a > 0$, τότε η εξίσωση $x^v = a$ έχει δύο λύσεις:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = \pm \sqrt[v]{a}$$

- Αν v **άρτιος** και $a < 0$, τότε η εξίσωση $x^v = a$ είναι **αδύνατη**.
- Αν v **περιττός** και $a > 0$, τότε η εξίσωση $x^v = a$ έχει μία λύση:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = \sqrt[v]{a}$$

- Αν v **περιττός** και $a < 0$, τότε η εξίσωση $x^v = a$ έχει μία λύση:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = -\sqrt[v]{|a|}$$

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

- Αν ο v είναι **άρτιος**, τότε η εξίσωση $x^v = a^v$, με $v \in \mathbb{N}^*$, έχει δύο λύσεις:

$$x^v = a^v \Leftrightarrow (x = a \text{ ή } x = -a)$$

- Αν ο v είναι **περιττός**, τότε η εξίσωση $x^v = a^v$, με $v \in \mathbb{N}^*$, έχει μία λύση:

$$x^v = a^v \Leftrightarrow x = a$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^3 = 64$

β) $x^4 = 81$

γ) $x^6 = -21$

δ) $x^5 = -32$

Λύση

α) Η εξίσωση $x^3 = 64$ είναι της μορφής $x^v = a$ με v περιττό και $a > 0$, οπότε:

$$x^3 = 64 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{64} \Leftrightarrow x = 4$$

β) Η εξίσωση $x^4 = 81$ είναι της μορφής $x^n = a$ με n άρτιο και $a > 0$, οπότε:

$$x^4 = 81 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt[4]{81} \Leftrightarrow x = \pm 3$$

γ) Η εξίσωση $x^6 = -21$ είναι αδύνατη (είναι της μορφής $x^n = a$ με n άρτιο και $a < 0$).

δ) Η εξίσωση $x^5 = -32$ είναι της μορφής $x^n = a$ με n περιττό και $a < 0$, οπότε:

$$x^5 = -32 \Leftrightarrow x = -\sqrt[5]{|-32|} \Leftrightarrow x = -\sqrt[5]{32} \Leftrightarrow x = -2$$

11.2 Εξισώσεις που λύνονται με παραγοντοποίηση

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $25x^5 = 16x^3$

β) $x^7 - 8 = x^3 - 8x^4$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} 25x^5 &= 16x^3 \Leftrightarrow 25x^5 - 16x^3 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^3(25x^2 - 16) = 0 \Leftrightarrow (x^3 = 0 \quad \text{ή} \quad 25x^2 - 16 = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad 25x^2 = 16) \Leftrightarrow \left(x = 0 \quad \text{ή} \quad x^2 = \frac{16}{25} \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(x = 0 \quad \text{ή} \quad x = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} \right) \Leftrightarrow \left(x = 0 \quad \text{ή} \quad x = \pm \frac{4}{5} \right) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} x^7 - 8 &= x^3 - 8x^4 \Leftrightarrow x^7 - x^3 + 8x^4 - 8 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^3(x^4 - 1) + 8(x^4 - 1) = 0 \Leftrightarrow (x^4 - 1)(x^3 + 8) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x^4 - 1 = 0 \quad \text{ή} \quad x^3 + 8 = 0) \Leftrightarrow (x^4 = 1 \quad \text{ή} \quad x^3 = -8) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = \pm \sqrt[4]{1} \quad \text{ή} \quad x = -\sqrt[3]{8}) \Leftrightarrow (x = \pm 1 \quad \text{ή} \quad x = -2) \end{aligned}$$

11.3 Εξισώσεις που λύνονται με αντικατάσταση

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x^2 - 5)^4 - 256 = 0$

β) $(3x - 1)^4 = |8 - 24x|$

Λύση

α) Αν θέσουμε $\omega = x^2 - 5$, η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} (x^2 - 5)^4 - 256 &= 0 \Leftrightarrow \omega^4 - 256 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega^4 = 256 \Leftrightarrow \omega = \pm \sqrt[4]{256} \Leftrightarrow (\omega = 4 \quad \text{ή} \quad \omega = -4) \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 4 \Leftrightarrow x^2 - 5 = 4 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{9} \Leftrightarrow x = \pm 3$
- $\omega = -4 \Leftrightarrow x^2 - 5 = -4 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{1} \Leftrightarrow x = \pm 1$

β) Έχουμε:

$$(3x - 1)^4 = |8 - 24x| \Leftrightarrow (3x - 1)^4 = |-8(3x - 1)| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |3x - 1|^4 = 8|3x - 1| \quad (1)$$

Αν θέσουμε $\omega = |3x - 1|$, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow \omega^4 - 8\omega = 0 \Leftrightarrow \omega(\omega^3 - 8) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\omega = 0 \quad \text{ή} \quad \omega^3 - 8 = 0) \Leftrightarrow (\omega = 0 \quad \text{ή} \quad \omega^3 = 8) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\omega = 0 \quad \text{ή} \quad \omega = \sqrt[3]{8}) \Leftrightarrow (\omega = 0 \quad \text{ή} \quad \omega = 2)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 0 \Leftrightarrow |3x - 1| = 0 \Leftrightarrow 3x - 1 = 0 \Leftrightarrow 3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$
- $\omega = 2 \Leftrightarrow |3x - 1| = 2 \Leftrightarrow (3x - 1 = 2 \quad \text{ή} \quad 3x - 1 = -2) \Leftrightarrow \left(x = 1 \quad \text{ή} \quad x = -\frac{1}{3}\right)$

Θέματα προς απάντηση

Εξισώσεις για εμπέδωση

11.4 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^3 = 8$ β) $x^4 = 16$ γ) $x^3 = -27$

δ) $x^6 = -64$ ε) $x^3 = \frac{1}{8}$ στ) $x^4 = \frac{81}{16}$

11.5 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $8x^3 = 27$ β) $32x^5 + 1 = 0$

γ) $2x^5 = 8x^3$ δ) $3x^4 + 24x = 0$

ε) $5x^6 + 4x^2 = 0$ στ) $32x^{11} = -2x^7$

11.6 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $8x^5 = 2^{18}$ β) $25x^6 - 5^{14} = 0$

γ) $49x^8 = 7^{18}$ δ) $x^{12} + 3^{12} = 0$

ε) $25^3 x^{11} + 5^{28} = 0$ στ) $3^{12} x^8 - 9^{10} = 0$

11.7 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x^3 + 27)(x^4 - 5^4) = 0$

β) $(x^4 - 81)(x^5 + 2^{10}) = 0$

γ) $(x^{12} - 16^6)(x^9 + 8^3) = 0$

δ) $(3x^{10} - 3^{31})(4x^9 - 2^{20}) = 0$

11.8 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $2x^5 + 5x^2 = x^5 - 3x^2$

β) $x^3(x^3 + 30) = 3x^3$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) 2x^2(2x^2 + 3) = 3x^4 - 2x^2$$

$$\delta) 5x(x^3 - 5) = 2x(2x^3 + 1)$$

$$\epsilon) (x^3 - 5)(x^3 + 5) = 39$$

$$\sigma\tau) x^6 + 16x^3 + 64 = 0$$

Σύνθετες εξισώσεις

11.9 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x - 3)^3 = 8 \quad \beta) (2x - 1)^3 = -27$$

$$\gamma) (4 - x)^5 - 32 = 0 \quad \delta) (3 - 2x)^4 - 81 = 0$$

11.10 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (3x^4 - 46)^3 = 8 \quad \beta) (x^4 + 2)^4 - 81 = 0$$

$$\gamma) (2x^3 - 13)^3 - 27 = 0 \quad \delta) (2x^2 - 10)^4 - 2^{12} = 0$$

11.11 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 4^{12}x^4 - 8^9x = 0 \quad \beta) (64x)^6 - 16^{10}x^2 = 0$$

$$\gamma) 27^5x^4 + 9^6x = 0 \quad \delta) 6^3x^6 + 27^2x^3 = 0$$

11.12 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x^4}{5} = \sqrt[8]{5^9} \cdot \sqrt{5^3 \sqrt[3]{25^4 \sqrt{5}}}$$

11.13 Να λύσετε την εξίσωση:

$$4^{36} \cdot 6^{68}x^3 + 3 \cdot 12^{70} = 0$$

11.14 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left(\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} - \frac{3}{\sqrt{7} - 1} \right) x^{10} = \frac{2^{20}}{\sqrt{3} + 1}$$

11.15 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (|x - 2| - 3)^3 = 8$$

$$\beta) (|2x - 1| - 6)^3 + 27 = 0$$

$$\gamma) (|3 - x| - 5)^4 = 16$$

$$\delta) (|2x + 5| - 1)^4 - 81 = 0$$

11.16 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x + 1)^4 - 8x = 8$$

$$\beta) (x - 1)^5 + 81 = 81x$$

$$\gamma) 27 - (2x - 1)^4 = 54x$$

$$\delta) (x + 3)^5 - 16x = 48$$

11.17 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x^9 - 16x^5 - x^4 + 16 = 0$$

$$\beta) x^7 + 2x^3 = 8x^4 + 16$$

$$\gamma) x^8 - 27 = 27x^5 - x^3$$

$$\delta) x^{10} + 81 - x^4 = 81x^6$$

11.18 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x + 2)^4 = |8x + 16|$$

$$\beta) 2(3x - 1)^8 - 16^5|4 - 12x| = 0$$

11.19 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x - 2|^7 - 27(x^2 - 4x + 4)^2 = \\ = |x^3 - 6x^2 + 12x - 8| - 27$$

11.20 Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x^3 + 27)^3 + (4x^3 - 32)^3 + (5 - 5x^3)^3 = 0$$

11.21 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ:

$$\alpha) x^4 = \lambda^{16}$$

$$\beta) x^9 = \lambda^3$$

$$\gamma) x^6 = \lambda^{18}$$

$$\delta) x^{10} = \lambda^{25}$$

Συνδυαστικά θέματα

11.22 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{\sqrt{12} - 3} \cdot \sqrt{\sqrt{12} + 3}} \quad \text{και}$$

$$\beta = \sqrt[4]{2\sqrt[3]{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt[8]{2}}}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^7 + \beta^{\frac{3}{2}}x^4 - x^\alpha = 8$$

11.23 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει:

$$|\alpha^5 - 32| + |\beta^3 + 9\alpha + 81|^{\frac{1}{2}} = 0$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x + \alpha| = \alpha x + \beta$$

11.24 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει ότι:

$$\alpha^{10} + \beta^6 + 65 = 2[\alpha^5 - (2\beta)^3]$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(|\beta x + 3| - \alpha)^4 = (2\alpha - 3\beta)^{\frac{4}{3}}$$

11.25 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^4(x - \lambda^2) - 8x = 8(x - 4\lambda) \quad (1)$$

Αν η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα, τότε:

α) να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ ,

β) να λύσετε την εξίσωση:

$$\lambda^2(x^3 + 3)(x^3 - 3) - (\lambda x^3 + 1)^2 = -5$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

11.26 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Η εξίσωση $x^5 = \alpha$ δεν είναι αδύνατη για οποιαδήποτε τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

β) Η εξίσωση $x^6 = -\alpha$ είναι αδύνατη για οποιαδήποτε τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

γ) Οι εξισώσεις $x^6 = 3^{12}$ και $x^{12} = 3^{24}$ έχουν τις ίδιες λύσεις.

δ) Οι εξισώσεις $x^5 = 3^{10}$ και $x^{10} = 3^{20}$ έχουν τις ίδιες λύσεις.

ε) Αν η εξίσωση $x^8 + \alpha = 0$ έχει δύο λύσεις άνισες, τότε η εξίσωση $x^7 + \alpha = 0$ έχει μία θετική λύση.

στ) Αν η εξίσωση $x^9 = \alpha$ έχει μία αρνητική λύση, τότε η εξίσωση $x^{10} + \alpha = 0$ είναι αδύνατη.

ζ) Η εξίσωση $x^{10} + 3 = \pi$ είναι αδύνατη.

η) Η εξίσωση $x^{12} = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}$ είναι αδύνατη.

θ) Για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, με $\lambda \neq 0$, η εξίσωση $x^6 = \lambda^4$ έχει λύσεις τις $x = \pm \sqrt[3]{\lambda^2}$.

ι) Για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, με $\lambda \neq 0$, η εξίσωση $x^8 = \lambda^6$ έχει λύσεις τις $x = \pm \sqrt[4]{\lambda^3}$.